FORMULIR USULAN
PROPOSAL PENELITIAN
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
Ganjil 2026/2027

Identitas Mahasiswa

Nama	: RIZKY FAHREZI	
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	: 2311010133	
Konsentrasi	1. MULTIMEDIA	☐
	2. MOBILE TECHNOLOGY	☒
	3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE	☐
Pembimbing Akademik	: ISNANDAR AGUS, S.Pd., M.Kom.	

Identitas Proposal

1. Judul Penelitian (Sementara)

Implementasi Metode Haversine Distance dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk Rekomendasi Kos Studi Kasus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

2. Latar Belakang atau Masalah Utama

Mahasiswa pendatang di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sering kesulitan mencari kos yang sesuai kebutuhan karena minimnya informasi lokasi, harga, dan fasilitas yang terstruktur [1]. Di sisi lain, Purwanto dan Ujianto membuktikan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) efektif merekomendasikan kos mahasiswa berdasarkan kriteria harga, fasilitas, dan jarak dari kampus, namun jarak masih dihitung manual tanpa memanfaatkan koordinat GPS untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi[1], [2]. Penelitian ini mengisi kedua celah tersebut dengan mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode SAW, studi kasus di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

3. Tujuan Penelitian

- Merancang aplikasi rekomendasi kos yang mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode SAW.
- Mengimplementasikan perhitungan jarak dan multi-kriteria (harga, fasilitas, rating) dalam satu sistem rekomendasi.
- Menguji akurasi dan efektivitas aplikasi dalam merekomendasikan kos sesuai preferensi mahasiswa di sekitar IIB Darmajaya.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-eksperimental dengan metode pengembangan Waterfall. Objek penelitian adalah kos di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, dengan subjek penelitian mahasiswa sebagai pengguna aplikasi. Sampel data diambil dari 15–20 kos melalui survei langsung dan wawancara pemilik kos untuk memperoleh data harga, fasilitas, koordinat lokasi, dan rating. Data dianalisis menggunakan algoritma Haversine Distance untuk menghitung jarak dari kampus ke tiap kos, dilanjutkan dengan metode SAW untuk menormalisasi dan merangking kos berdasarkan kriteria harga, jarak, fasilitas, dan rating, lalu diuji akurasinya terhadap preferensi pengguna.

5. Daftar Pustaka

[1] C. I. Purwanto, E. Iman, dan H. Ujianto, "SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN TEMPAT KOS MAHASISWA DI WILAYAH SLEMAN MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING BERBASIS MOBILE," *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, hlm. 348–360, 2025, doi: 10.32321/zonasi.v7i1.

[2] D. D. Prihantoro dan M. I. Wahyuddin, "Implementasi Algoritma Haversine Formula dan Location Based Service Pada Aplikasi Pencarian Lokasi Bird Contest Berbasis Android," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 6, no. 1, hlm. 663, Jan 2022, doi: 10.30865/mib.v6i1.3546.

6. Lokasi Penelitian (jika ada)

Sekitar kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung. Data dapat diakses secara langsung karena peneliti berstatus mahasiswa aktif di kampus tersebut, sehingga survei kos dan wawancara pemilik dapat dilakukan tanpa hambatan izin eksternal.

7. Timeline/ Jadwal Kerja

Isikan jadwal kerja sampai selesai penelitian dan siap untuk sidang hasil

No	Waktu (minggu ke-)	Bulan	Kegiatan	Target
1	1–2	Oktober	Pengumpulan data: survei kos, wawancara pemilik (harga, fasilitas, koordinat, rating)	Data 15–20 kos terkumpul lengkap
2	3–4	Oktober	Analisis kebutuhan sistem dan perancangan alur algoritma (Haversine + SAW)	Dokumen analisis & perancangan selesai
3	5–7	November	Perancangan database dan antarmuka aplikasi (UI/UX)	Desain database dan mockup aplikasi selesai
4	8–11	November–Desember	Implementasi/coding aplikasi (fitur utama + algoritma)	Aplikasi fungsional dasar selesai
5	12–13	Desember	Pengujian sistem: akurasi Haversine, perhitungan SAW, pengujian perangkat	Hasil pengujian dan perbaikan bug selesai
6	14–15	Januari	Penyusunan laporan BAB IV dan BAB V	Draft laporan skripsi lengkap
7	16	Januari	Bimbingan akhir dan persiapan sidang hasil	Skripsi siap disidangkan
dst				

Bandar Lampung, 09 Oktober 2026

Rizky Fahrezi

Petunjuk:

1. Semua jawaban diisi dalam tabel yang sudah disediakan
2. Hapus semua keterangan dalam tabel jika Anda ingin mengisinya
3. Submit form ini ke dalam Google Form setelah di paraf oleh PA kalian